

Ejercicio python VIII

Ejercicio 1

Construya un programa en Python que permita gestionar un sistema simple de espacios de almacenamiento para un almacén industrial por medio de un menú de opciones. El programa debe comenzar con 60 espacios disponibles previamente cargados.

Interfaz del Programa

Bienvenida

¡Bienvenido al sistema de gestión de espacios del Almacén Industrial!

Menú Principal

El programa debe mostrar el siguiente menú:

=== MENÚ PRINCIPAL ===

1. Espacios disponibles
2. Ocupar espacio
3. Liberar espacio
4. Historial de ocupaciones
5. Salir

Funcionalidades del Sistema

1. Espacios Disponibles

- Mostrar la cantidad de espacios disponibles en el almacén.
- Este valor debe actualizarse conforme se realicen ocupaciones o liberaciones de espacio.

2. Ocupar Espacio

- Permite ocupar espacios de almacenamiento.
- Se debe solicitar la cantidad de espacios a ocupar.
- Este número debe cumplir las siguientes validaciones:
 - No puede ser menor o igual a 0.
 - No debe superar la cantidad de espacios de almacenamientos libres.

3. Liberar Espacio

- Permite liberar espacios de almacenamiento.
- Se debe solicitar la cantidad de espacios a liberar, validando que:
 - Sea mayor a 0.
 - No supere la capacidad máxima (60 espacios).
- Esta acción incrementará el número de espacios de almacenamiento disponibles.

4. Historial de Ocupaciones

- Mostrar la cantidad de ocupaciones realizadas durante la sesión.
- Las liberaciones disminuyen el historial.
- Las ocupaciones aumentan el historial.

5. Salir del Sistema

- Al seleccionar esta opción, el programa debe finalizar su ejecución mostrando el mensaje:

"Gracias por utilizar nuestro software, hasta la próxima."

Si el usuario desea ocupar espacios de almacenamiento, se debe validar que haya suficiente capacidad disponible. En caso de que no haya suficientes, debe informarse al usuario. La opción 4 debe mostrar el total de ocupaciones realizadas durante la sesión (contador separado). El programa debe repetirse hasta que el usuario elija salir.

Ejercicio 2

Desarrolla un programa en Python que administre los registros de habitaciones recién disponibles en el Hotel Corporativo Internacional. El programa debe validar correctamente todos los datos ingresados. Por ejemplo, si se solicita la tarifa nocturna o la capacidad de la habitación, el usuario solo debe poder ingresar números enteros positivos.

Requisitos del Sistema

1. Clasificación y Funcionalidades Principales

El sistema deberá:

- Clasificar a las habitaciones según su tarifa nocturna.
- Contabilizar cuántas son Suites Ejecutivas y cuántas Estándar.
- Mostrar un resumen de registro al finalizar.

2. Cantidad de Habitaciones

El programa debe pedir al usuario cuántas habitaciones desea registrar.

- Este valor debe ser un número entero positivo.
- Si el usuario ingresa un valor inválido, se debe mostrar el siguiente mensaje hasta recibir una entrada correcta:

"¡Cantidad inválida! Ingresa un entero positivo para continuar."

3. Registro por Habitación

Número Habitación

- Debe tener al menos 6 caracteres.
- No debe incluir espacios.
- Ejemplos válidos: ROOM001V, SUITEVIP5, STDGOLD1.

Tarifa Nocturna

- El usuario debe ingresar la tarifa nocturna de la habitación (entero positivo).
- Si se ingresa un valor incorrecto, se mostrará el mensaje:

"¡Error tarifario! Ingresa un número entero positivo para la tarifa nocturna."

4. Clasificación de la Habitación

Dependiendo de la tarifa ingresada:

- Si la tarifa es mayor a 90000, la habitación será Suite Ejecutiva.
- Si la tarifa es menor o igual a 90000, la habitación será Estándar.

5. Contadores Automáticos

El programa debe llevar un conteo durante el registro:

- Número total de Suites Ejecutivas.
- Número total de Habitaciones Estándar.

6. Salida Final

Al finalizar el registro, el programa mostrará un resumen con el total de habitaciones registradas.

Por ejemplo:

"¡El hotel cuenta con 2 Suites Ejecutivas y 7 Habitaciones Estándar! ¡Check-in disponible!"